

READING ASSIGNMENT - LAB 03

1. What are the advantages of Polymorphism?

Polymorphism (đa hình) giúp chương trình linh hoạt hơn khi làm việc với nhiều đối tượng khác nhau nhưng có chung kiểu cha. Nhờ đa hình, ta có thể viết code tổng quát hơn, dễ mở rộng hơn và giảm lặp code. Ví dụ, khi dùng `ArrayList<Media>`, ta có thể lưu `Book`, `DigitalVideoDisc`, `CompactDisc` trong cùng một danh sách. Khi gọi `toString()` hoặc `play()`, chương trình sẽ tự chạy đúng phiên bản phù hợp với kiểu đối tượng thực tế.

Các ưu điểm chính:

- Giúp tái sử dụng code tốt hơn.
- Giúp chương trình dễ mở rộng khi thêm lớp mới.
- Giảm số lượng câu lệnh if-else kiểm tra kiểu đối tượng.
- Làm code rõ ràng, dễ bảo trì hơn.
- Cho phép xử lý nhiều đối tượng khác nhau theo cùng một cách thống nhất.

2. How is Inheritance useful to achieve Polymorphism in Java?

Inheritance (kế thừa) là nền tảng để tạo ra polymorphism. Nhờ kế thừa, các lớp con có thể dùng lại thuộc tính và phương thức từ lớp cha, đồng thời có thể ghi đè (override) hành vi của phương thức đó.

Ví dụ trong bài này:

- `Media` là lớp cha.
- `Book`, `DigitalVideoDisc`, `CompactDisc` là các lớp con kế thừa `Media`.

Khi dùng kiểu Media để tham chiếu tới các đối tượng con, chương trình vẫn có thể gọi đúng phương thức toString() của từng lớp con. Đây chính là runtime polymorphism.

Nói ngắn gọn:

- Kế thừa tạo quan hệ cha-con giữa các lớp.
- Đa hình cho phép dùng kiểu cha để xử lý các đối tượng con khác nhau.
- Vì vậy, inheritance là điều kiện rất quan trọng để thực hiện polymorphism trong Java.

3. What are the differences between Polymorphism and Inheritance in Java?

Inheritance và Polymorphism liên quan chặt chẽ với nhau nhưng không giống nhau.

Inheritance:

- Là cơ chế cho phép một lớp con kế thừa thuộc tính và phương thức từ lớp cha.
- Mục đích chính là tái sử dụng code và tạo quan hệ phân cấp giữa các lớp.
- Ví dụ: Book kế thừa Media.

Polymorphism:

- Là khả năng cùng một lời gọi phương thức nhưng có thể cho ra hành vi khác nhau tùy vào đối tượng thực tế.
- Mục đích chính là giúp chương trình linh hoạt hơn khi làm việc với nhiều kiểu đối tượng.
- Ví dụ: gọi toString() trên biến kiểu Media nhưng kết quả khác nhau nếu đối tượng thực tế là Book, DVD hay CD.

Tóm lại:

- Inheritance là quan hệ giữa các lớp.
- Polymorphism là hành vi khi sử dụng các đối tượng đó.

- Inheritance thường hỗ trợ để tạo ra polymorphism, nhưng hai khái niệm này không phải là một.